

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Факультет інформаційних технологій
Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №3
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 124-22-2
Снігур А.О.
Перевірили:
доц. Мінеєв О.С.
ас. Шевченко Ю.О.

Дніпро
2025

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: Набування навичок у написанні тест-кейсів різних пристроїв.

1. Об'єкт тестування:

Об'єктом тестування в цій практичній роботі обрано домашнього кота. Такий вибір дозволяє розглядати кота як умовний «продукт», для якого можна виділити основні частини та підсистеми, описати їхню роботу й сформувати тест-кейси для перевірки очікуваної поведінки.

Домашній кіт є складною біологічною системою, що взаємодіє з оточенням, власником, іншими людьми й предметами. Для власника «якість» такого «продукту» визначається тим, наскільки передбачуваною, безпечною та комфортною є його поведінка в типових життєвих ситуаціях (годування, гра, відпочинок, спілкування, поїздки тощо).

Таким чином, домашній кіт є цікавим (і трішки іронічним) кандидатом для тренування навичок написання тест-кейсів, де замість технічного пристрою тестується поведінкова «система».

1.1 Опис об'єкта та його основних «частин»

Назва «продукту»: Домашній кіт Рорі.

Призначення: Компаньйон людини, домашня тварина для спілкування, емоційної підтримки та «антистрес-терапії».

Основні частини / підсистеми об'єкта:

- Органи чуття

Очі, вуха, ніс і вуса, які забезпечують зір, слух, нюх та просторову орієнтацію, а також дозволяють коту реагувати на зміни довкілля.

- Опорно-руховий апарат

Лапи, м'язи, скелет і хвіст, що відповідають за пересування, стрибки, утримання рівноваги та зміну положення тіла.

- Травна та гігієнічна підсистема

Органи травлення (рот, шлунок тощо), миска з їжею та водою, лоток із наповнювачем, які забезпечують споживання їжі, води та виведення продуктів життєдіяльності.

- Голосова та комунікативна підсистема

Засоби звукової (някання, муркотіння, шипіння) та невербальної комунікації (пози, рухи хвоста й вух), через які кіт «спілкується» з людьми та іншими тваринами.

- Поведінкова (ігрова й соціальна) підсистема

Сукупність стійких моделей поведінки – гра, дослідження нових об'єктів, взаємодія з власником і гостями, вибір улюблених місць відпочинку.

2. Тест-кейси для об'єкта «Домашній кіт»

№	Назва	Pre-condition	Кроки	Expected Result	Post-condition
1	Реакція kota на ім'я	Кіт у приміщенні, не спить, не їсть, не зайнятий активною грою.	1) Стати так, щоб кіт міг бачити/чути людину. 2) Один раз чітко вимовити ім'я kota звичним тоном.	Кіт повертає голову, дивиться в бік людини, може підійти або підняти вуха/хвіст – проявляє увагу на своє ім'я.	Кіт заспокоюється та повертається до своїх справ або залишається біля людини.
2	Стрибок kota на підвищену поверхню (диван/підвіконня)	Кіт фізично здоровий, не має видимих травм; у кімнаті є стійка підвищена поверхня (диван, стілець або підвіконня), до якої кіт зазвичай має доступ.	1) Показати коту ласощі або іграшку. 2) Покласти ласощі/іграшку на обрану підвищену поверхню. 3) Відійти на 1–2 кроки та спостерігати за поведінкою kota протягом 1–2 хвилин.	Кіт підходить до обраного місця, робить стрибок на підвищену поверхню, утримує рівновагу та без труднощів дістається до ласощів/іграшки.	Кіт перебуває на підвищеній поверхні, проявляє нормальну рухливість, ознак болю чи дискомфорту після стрибка немає.
3	Реакція на миску зі звичною їжею	Настав час годування, кіт давно не їв, у мисці звичний для нього корм.	1) Насипати звичний корм у миску. 2) Поставити	Протягом 1–2 хвилин кіт підходить до миски, нюхає їжу та починає її їсти.	Кіт частково або повністю з'їв порцію корму, миска може спорожніти.

			миску на звичне місце годівлі.		
4	Реакція на новий тип їжі	Кіт голодний, у місці новий для нього корм, інших варіантів їжі поруч немає.	1) Насипати новий вид корму в миску. 2) Поставити миску на звичне місце. 3) Спостерігати поведінку кота 3–5 хвилин.	Кіт обережно обнюхує корм, може спробувати невелику кількість, частково з'їсти або відмовитися – поведінка відрізняється від звичного споживання їжі.	Кіт прийняв або відкинув новий корм; у власника є уявлення про ставлення кота до цього виду їжі.
5	Використання лотка за потреби	Кіт привчений до лотка, лоток чистий, наповнювач свіжий, доступ до лотка вільний.	1) Забезпечити доступ кота до лотка. 2) Дочекатися природної потреби кота. 3) Спостерігати, куди прямує кіт.	Кіт самостійно йде до лотка, користується ним за призначенням і частково/повністю загрибає наповнювачем.	Лоток використано, у наповнювачі видно сліди, які потрібно прибрати.
6	Поведінка при брудному лотку	Лоток давно не прибирався, наповнювач брудний, запах відчутний.	1) Залишити лоток у брудному стані на певний час. 2) Спостерігати за котом, коли йому потрібно скористатися лотком.	Кіт може вагатися, довго нюхати лоток, виявляти невдоволення або шукати інше місце – сигнал про неприйнятний стан лотка.	Лоток лишається забрудненим, власник отримує сигнал про необхідність термінового прибирання.
7	Реакція на іграшку-вудочку	Кіт не спить, не в стані сильного стресу, фізично здоровий.	1) Показати коту іграшку-вудочку. 2) Почати повільно рухати іграшкою по підлозі. 3) Імітувати «втечу здобичі».	Кіт дивиться на іграшку, намагається її схопити лапою або стрибнути, активно включається в гру.	Кіт залишається в збудженому або помірно активному стані, готовий продовжувати гру або відпочити.
8	Завершення активної гри (ознаки втоми)	Кіт реагує на іграшку та вже деякий час грається з нею.	1) Грати з котом іграшкою-вудочкою 5–10 хвилин. 2) Продовжувати гру в тому ж темпі ще 5–10 хвилин.	З часом кіт втрачає активний інтерес: відходить від іграшки, лягає або лише спостерігає – демонструє ознаки втоми чи насичення грою.	Кіт переходить у спокійніший стан (відпочинок, вилизування шерсті, дрімота).
9	Реакція на помірно гучний раптовий звук	Кіт у кімнаті, спокійний, поруч немає	1) Переконатися, що немає крихких предметів.	Кіт насторожується: підіймає голову, розширює зіниці,	Після зникнення джерела шуму кіт поступово заспокоюється й

		реальних небезпек.	2) Створити помірно гучний звук (голосніше закрити двері або впустити легкий предмет).	може відбігти, сховатися або оглядатися по сторонах – нормальна оборонна реакція.	повертається до попередньої активності.
10	Реакція на лагідне погладження	Кіт не спить, не перебуває у стані стресу, знайомий із людиною, яка його гладить.	1) Повільно підійти до кота. 2) Простягнути руку для короткого дотику. 3) Лагідно погладити кота по голові або спині.	Кіт може муркотіти, притискатися до руки, тертися, заплющувати очі – демонструє задоволення та довіру.	Кіт залишається поруч із людиною в розслабленому стані або лягає відпочивати.
11	Негативна реакція на небажану зону дотику	Відомо, що кіт не любить дотиків до певної ділянки тіла (живіт, лапи, хвіст).	1) Коротко погладити кота в «улюбленій» зоні (голова/спина). 2) Дуже обережно торкнутися «неулюбленої» зони.	Кіт відсмикує частину тіла, відходить, може легенько штовхнути лапою чи попереджувально прикусити – позначає межі власного комфорту.	Кіт уникає доторків до цієї зони, але загалом лишається в безпечному стані, конфлікту немає.
12	Реакція на відкриття холодильника	Кота іноді підгодовують продуктами з холодильника, вже сформована асоціація «холодильник = їжа».	1) Зайти на кухню. 2) Відкрити дверцята холодильника, не кличучи кота.	Кіт підходить до кухні або холодильника, дивиться на людину, може нявчати або тертися – очікує можливе частування.	Кіт залишається на кухні або поруч із людиною в очікуванні їжі чи повертається до своїх справ.
13	Реакція на новий предмет у приміщенні	У кімнаті раніше не було даного предмета (коробка, сумка, пакет), кіт має вільний доступ до кімнати.	1) Поставити новий предмет у доступне місце. 2) Відійти на безпечну відстань та спостерігати реакцію кота.	Кіт підходить до предмета, нюхає його, може торкатися лапою, тертися, залізти в коробку або сісти на предмет – проявляє дослідницьку цікавість.	Кіт або приймає новий предмет як частину середовища, або уникає його, сформувавши власне ставлення.
14	Поведінка при поверненні власника додому	Кота залишали самого вдома щонайменше кілька годин.	1) Зайти в оселю звичайним способом. 2) Привітатися до кота звичним тоном, не	Кіт може підбігти до дверей, тертися об ноги, нявчати, стрибати або йти попереду господаря –	Кіт певний час тримається поруч із власником, після чого повертається до

			роблячи різких рухів.	проявляє радість і впізнавання.	своїх звичних занять.
15	Реакція на появу гостя	До квартири приходить незнайома для kota людина; кіт має можливість вільно пересуватися.	1) Запросити гостя до кімнати, попросити його сісти. 2) Не змушувати kota підходити, лише спостерігати його поведінку.	Кіт може ховатися, спостерігати здалеку або підходити для знайомства; зазвичай агресія відсутня, реакція залежить від характеру kota.	Кіт обирає комфортну дистанцію від гостя та надалі дотримується її.
16	Посадка kota в переноску	Є котяча переноска; кіт раніше вже мав досвід поїздки або знайомства з нею.	1) Відкрити переноску та покласти всередину м'яку підстилку. 2) Обережно посадити kota в переноску. 3) Акуратно зачинити дверцята.	Кіт може трохи опиратися, але залишається в переносці; поводить себе відносно спокійно, можливе нявчання як нормальна реакція на стрес.	Кіт зачинений у переносці та готовий до транспортування.
17	Поведінка біля вікна, відчиненого на провітрювання	Вікно відчинене в безпечному режимі (кватирка, москітна сітка), кіт має доступ до підвіконня.	1) Відчинити вікно в безпечному режимі. 2) Допустити kota до підвіконня. 3) Спостерігати за його поведінкою.	Кіт дивиться назовні, слухає звуки вулиці, може ставити лапи на підвіконня, але не має змоги випасти завдяки засобам безпеки.	Кіт продовжує періодично підходити до вікна як до «оглядового майданчика».
18	Реакція на звук пакета з кормом	Кіт знаходиться в іншій кімнаті або на відстані, не бачить миску, але вже знайомий зі звуком пакета/коробки з кормом.	1) Взяти пакет або коробку з кормом. 2) Кілька разів постукати по ньому або легенько потрясти, створюючи характерний «шурхотящий» звук. 3) Спостерігати, чи змінює кіт свою поведінку та чи рухається в бік звуку.	Кіт насторожується, піднімає голову, прислухається і прямує в бік людини або кухні; може нявчати чи тертися, очікуючи годування.	Кіт опиняється поруч із власником або на кухні, асоціюючи звук пакета з можливим отриманням їжі.

19	Дотримання улюблених місць відпочинку	Кіт живе в оселі не менше кількох тижнів, звички відпочинку частково сформовані.	1) Протягом дня фіксувати місця, де кіт спить або відпочиває. 2) Повторювати спостереження протягом кількох днів.	Виявляється 2–3 улюблені місця, куди кіт регулярно повертається для сну та відпочинку.	Сформовано уявлення про «сталі точки» для розміщення лежаків, пледів тощо.
20	Самоочищення шерсті (догляд за собою)	Кіт здоровий, шерсть у нормальному стані, є можливість спокійно відпочивати.	1) Спостерігати за котом у періоди спокою протягом дня. 2) Відмічати, як часто та які ділянки тіла кіт вилизує.	Кіт регулярно вилизує шерсть, лапи, хвіст – підтримує особисту гігієну як нормальну частину своєї поведінки.	Кіт має доглянутий вигляд, шерсть чиста, без значних забруднень і звалювань.

Висновки

У ході практичної роботи було обрано об'єкт тестування «домашній кіт», виконано його декомпозицію на п'ять підсистем та складено 20 структурованих тест-кейсів для типових і нестандартних сценаріїв поведінки. Це дозволило формалізувати реальну поведінкову систему у вигляді набору перевірок із чітко визначеними умовами, кроками та очікуваними результатами.

Отримані результати показали, що навіть побутовий об'єкт може бути описаний мовою тестування, а поставлена мета – відпрацювати навички розробки та оформлення тест-кейсів – досягнута.

Примітка: під час виконання роботи жоден кіт не постраждав, максимум – здивувався.